

DOLOR AGUDO EN EL ÁMBITO DE URGENCIAS.

Dr. Calixto A. Sánchez Pérez, Dra. Cristina Embid Román, Dra. M^a Carmen Ribera Montés, Dra. M^a José Pujante Tortosa

INTRODUCCIÓN

La definición de dolor más aceptada en la actualidad es la propuesta por la IASP (International Association for the Study of Pain) que define el dolor como una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada a una lesión tisular presente o potencial, o que se describe en términos de dicha lesión. El dolor es un síntoma muy prevalente en los hospitales.

En diversos estudios norteamericanos se identificó que la oligoanalgesia es una constante instalada desde hace varias décadas en los departamentos de urgencias.¹ Entre los pacientes que experimentan dolor en los Servicios de Urgencias, un 88% tienen un dolor agudo, un 8% dolor crónico reagudizado y un 3-4% dolor crónico. En la siguiente tabla podemos observar las diferentes características que diferencian dolor agudo de crónico.

DOLOR	AGUDO	CRÓNICO
	SÍNTOMA	ENFERMEDAD
INTENSIDAD	PROPORCIONAL al DAÑO	NO PROPORCIONAL
EVOLUCIÓN	TRANSITORIA	PERMANENTE/RECURRENTE
FUNCIÓN BIOLÓGICA	SI	NO
SE ASOCIA CON	ANSIEDAD	DEPRESIÓN
RESPUESTA AL TRATAMIENTO	BUENA	IRREGULAR

Hoy en día contamos con técnicas farmacológicas y no farmacológicas para el control del dolor agudo. A nivel asistencial, el clínico debe determinar el tipo de dolor que presentan los pacientes y categorizarlos según la intensidad del mismo. La intensidad del dolor debe ser clave en la elección del tipo de analgésico así como en la urgencia de atención de los pacientes con dolor severo ¹:

NO DOLOR EVA 0	NO ANALGESIA	Valoración inicial en los primeros 20 minutos del ingreso	Revaluación dentro de los 60 minutos de la inicial
DOLOR LEVE EVA 1-3	ANALGESIA ORAL	Valoración inicial en los primeros 20 minutos del ingreso	Revaluación dentro de los 60 minutos de la inicial
DOLOR MODERADO EVA 4-6	ANALGESIA ORAL VERSUS INTRAVENOSA	Valoración inicial en los primeros 20 minutos del ingreso	Revaluación dentro de los 60 minutos de la inicial
DOLOR INTENSO EVA 7-10	OPIOIDES INTRAVENOSOS	Valoración inicial en los primeros 20 minutos del ingreso	Revaluación dentro de los 30 minutos de la inicial

Entre las medidas farmacológicas destacaremos la utilización de los diferentes fármacos en dolor agudo:

- Fármacos analgésicos no opioides: AINEs.
- Fármacos opioides.
- Fármacos adyuvantes. Neuromoduladores y Corticoides.
- Técnicas analgésicas especiales. En este último grupo podemos citar las técnicas locorreregionales vía espinal y vía periférica, y la administración de opioides través de PCA (analgesia controlada por el paciente).

El objetivo de esta revisión versa sobre las diferentes terapias farmacológicas que podemos utilizar para el tratamiento óptimo del dolor agudo en el ámbito de urgencias.

FÁRMACOS ANALGÉSICOS ANTIPIRÉTICOS Y ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDEOS

Los AINES son fármacos analgésicos, antiinflamatorios y antipiréticos, siendo un grupo muy diverso, con aspectos que los diferencian y los asemejan. Así mismo existen fármacos del tipo AINEs con elevada capacidad antiinflamatoria como puede ser el diclofenaco, y fármacos muy eficaces como antipiréticos y analgésicos como puede ser el metamizol.

El mecanismo de acción básico para estos fármacos consiste en la inhibición de la enzima ciclooxigenasa (COX), responsable de la síntesis de prostaglandinas. La inhibición enzimática de la COX puede realizarse de manera irreversible o reversible.

Para entender los diferentes mecanismos de acción de estos fármacos es importante conocer que en nuestro organismo existen enzima COX 1 y enzima COX 2. La primera de ellas se encuentra repartida de manera abundante en todo el organismo, pero predomina en el riñón y en el tracto gastrointestinal. Sabiendo esto, es lógico comprender, que la inhibición de esta enzima COX 1 tenga repercusiones sobre la protección del epitelio gástrico y sobre la función renal, ya que estamos inhibiendo el efecto fisiológico que prostaglandinas y tromboxanos realizan en tales localizaciones. También se encarga de la agregación plaquetaria. La COX 2, sin embargo parece expresarse en algunas células como perpetuadora de la respuesta inflamatoria y por tanto mantiene los niveles de inflamación y amplifica las señales dolorosas.

Sin embargo aunque fisiológicamente parece razonable que utilicemos este tipo de fármacos durante el tratamiento del dolor agudo, la comorbilidad y la edad avanzada de muchos de los pacientes hacen que se deba limitar su uso.

Los efectos indeseables de los AINEs 2 tienen que ver precisamente con el bloqueo de estas enzimas COX 1 y COX 2 a nivel del organismo, por lo que son frecuentes los siguientes efectos adversos:

- Reacciones gastrointestinales. Siendo los más gastrolesivos: piroxicam, ketoprofeno o indometacina.
- Afectación renal, sobre todo en pacientes de edad avanzada o con fallo renal previo, donde se puede precipitar una nefropatía intersticial por AINEs debido al bloqueo de la acción de las PGS vasodilatadoras a nivel del glomérulo.
- Afectación hepática, que puede cursar con elevaciones transitorias de las enzimas hepáticas hasta casos de insuficiencia hepática aguda.
- Efectos hematológicos derivados de la agregación plaquetaria.
- Hipertensión arterial.
- Reacciones de hipersensibilidad.

Las limitaciones al uso de los AINEs tienen que ver con el efecto techo de los mismos, la gran variabilidad interpersonal en cuanto al efecto analgésico y la limitación en cuanto a la vía de administración, de tal manera que las presentaciones farmacológicas disponibles para el uso por vía parenteral que es la utilizada mayormente en el contexto de dolor agudo, muchas veces son escasas.

FÁRMACOS	DEXKETOPROFENO	METAMIZOL	KETOROLACO	PARACETAMOL
• Potencia Analgésica	++	++/+++	++	++
• Potencia antiinflamatoria	++	+	++/+++	-

FÁRMACOS	DEXKETOPROFENO	METAMIZOL	KETOROLACO	PARACETAMOL
• Duración	8 horas	6 horas	8 horas	6 horas
• Dosis	50 mg iv/8h 25 mg vo/ 8h	2g cada /6-8h iv 575mg cada/8h vo	30 mg iv/8h	1g iv o vo /6-8h Dosis max 4g/día
• Vía administración	iv-im	iv-im	iv-im	Iv
• Ef. Gástricos	+	+	+++	-
• Ef. Coagulación	-	-	++	-
• Alteración hemodinámica	+ / ++	+++	+	+
• Dolor a la inyección	++	++	-	-

Recientemente destacar la existencia del ibuprofeno de administración intravenosa.³ El ibuprofeno es un AINE con poder antiinflamatorio moderado, escaso efecto antiagregante. Se utiliza a dosis de 400-800 mg iv/6-8h.

El uso de los inhibidores selectivos de la COX 2, surgió hacia el final de la década pasada como fármacos de elección en el tratamiento del dolor agudo y el dolor crónico debido a que mejoraban frente a los inhibidores no selectivos en perfil de seguridad.⁴ Entre estas características figuraban la mejor tolerabilidad gastrointestinal, su escaso efecto sobre la actividad plaquetaria y sus escasos efectos secundarios comparados con los opioides en el tratamiento del dolor agudo postquirúrgico. Además dado que la enzima COX 2 se expresa en tejido inflamados crónicamente parece razonable que sean fármacos útiles en el tratamiento del dolor agudo o enfermos con dolor crónico reagudizado. El inhibidor selectivo de la COX 2 que tenemos para administración parenteral es el parecoxib, (DYNASTATR) en dosis de 40 mg iv/ 12h limitando su uso a 72 horas. La utilización de este grupo de fármacos resulta conflictivo en pacientes con antecedentes tromboembólicos por la capacidad de la inhibición de la prostaciclina endotelial. Así como se ha visto que la estabilidad renal y estabilidad cardiovascular en cuanto a la aparición de HTA y edemas no está del todo excluida aun con el uso de este tipo de AINEs de forma crónica.

TRATAMIENTO DEL DOLOR AGUDO MEDIANTE FÁRMACOS OPIOIDES

Los opioides son fármacos destinados característicamente al tratamiento del dolor²¹. En el caso del dolor agudo moderado o intenso o en el caso de contraindicaciones al uso de los AINEs, constituyen el tratamiento de elección. Son fármacos mucho más potentes desde el punto de vista analgésico debido a su mecanismo de acción. Tienen afinidad por los receptores opiáceos distribuidos por todo el sistema nociceptivo del organismo.

Existen tres tipos principales de receptores opioides, y por tanto objetivo de estos fármacos:

- **Receptor Mu:** su estimulación es responsable de la analgesia supraespinal y produce analgesia, depresión respiratoria, sedación, euforia, estreñimiento, retención urinaria y rigidez muscular.
- **Receptor Kappa:** su estimulación induce analgesia, sedación y disforia.
- **Receptor Delta:** produce analgesia, taquicardia, delirium.
- **Farmacológicamente,** los opioides pueden clasificarse en función de su afinidad por los

receptores opioides (Tabla 3). Así tenemos:

- **Agonistas puros:** son grandes agonistas de los receptores μ predominantemente.
- **Agonistas-Antagonistas:** son opioides agonistas sobre receptores κ , sin embargo tienen un efecto agonista parcial o incluso antagonista sobre los receptores μ .
- **Agonistas parciales:** poseen actividad intrínseca menor que los agonistas puros, pudiendo comportarse como antagonistas en presencia de ellos.
- **Antagonistas puros:** presentan gran afinidad por los receptores μ , κ y δ pero sin presentar capacidad intrínseca.

AGONISTAS PUROS	AGONISTAS-ANTAGONISTAS	AGONISTAS PARCIALES	ANTAGONISTAS
• Codeína • Morfina • Tramadol • Dextropropoxifeno • Meperidina • Metadona • Oxycodona • Fentanilo • Remifentanilo • Tapentadol	• Butorfanol • Pentazocina	• Buprenorfina	• Naloxona • Naltrexona

Tapentadol: mecanismo dual, agonista de los receptores μ y acción sobre el receptor noradrenérgico en vías espinales descendentes.

De todos ellos los opioides más utilizados en dolor agudo debido a su mecanismo de acción son: Morfina, Tramadol, Oxycodona, Fentanilo, y en la actualidad estamos asistiendo a la utilización de opioides en forma de PCA como puede ser la administración transdérmica de fentanilo iontoforético (IONSYS ®)⁵ y la administración en forma de nanocomprimidos sublinguales de Sulfentanilo (ZALVISO ®)⁶, con muy buenos resultados en Ensayo Clínico fase III b, y pendiente de disponer de precio de Referencia para uso en el Sistema Público de Salud Español.

Morfina

Es el opioide más utilizado en el tratamiento del dolor agudo de intensidad moderada- severa. El aspecto más importante del uso de la morfina en el tratamiento del dolor agudo es conocer su metabolismo. La mayor parte del fármaco (90%) es metabolizado en el hígado, haciéndolo por el proceso de glucuronidación que origina sus metabolitos M6G y M3G, y en menor parte por el proceso de N-desmetilación, formándose normorfina. El metabolito M6G es el metabolito activo, posee actividad analgésica e incluso mayor potencia que la morfina. Sin embargo, el metabolito mayoritario es la M3G. Se trata de su metabolito inactivo y que incluso podría llegar a antagonizar algunos de los efectos de M6G, incluyendo la analgesia.

Su carácter hidrofílico facilita la administración por cualquier vía, aunque el tiempo de eliminación se ve afectado directamente si tenemos en cuenta la vía de administración junto con su hidrosolubilidad. Es por ello que, debido a que la morfina es uno de los opioides más hidrofílicos, su concentración en el LCR es baja, tanto de morfina (17.5% de la concentración plasmática) como de su metabolito M6G (15% de la concentración plasmática).

El aclaramiento del fármaco se realiza principalmente por vía hepática y es muy variable. La excreción de los metabolitos y de la morfina tiene lugar vía renal. La semivida de eliminación es muy variable. Tiene un valor medio de 3h para la morfina y para los metabolitos entre 2.5-7 horas. La insuficiencia hepática no modifica la farmacocinética de la morfina debido a la

conservación de los procesos de conjugación hasta estadios terminales de la enfermedad, sin embargo la insuficiencia renal sí puede producir la acumulación de los metabolitos activos de la morfina y por tanto empeoraría los efectos secundarios del fármaco.

Por vía oral existen varios tipos de formulaciones comercializadas:

- **Morfina de liberación simple:** alcanza la concentración plasmática entre 1.5h-3 h después de la administración oral.
- **Morfina de liberación retardada y de liberación controlada.** Tarda entre 3-3.5 h en alcanzar concentraciones plasmáticas. Dado que la semivida de eliminación a nivel periférico es similar a la morfina de liberación simple, se recomienda un intervalo entre dosis entre 8-12h para la morfina de liberación retardada y 12 h para la morfina de liberación controlada.

Por vía subcutánea o intramuscular, las concentraciones máximas plasmáticas se alcanzan en torno a 30-60 minutos a partir de la administración y la duración del efecto está comprendida entre 4-6 horas.

Por vía intravenosa, la analgesia con morfina se obtiene rápidamente pero la duración del efecto es corta, entre 2-3 horas. Este es el principio en el que se basan las perfusiones continuas de morfina con suplemento de administración controlada por paciente o modo PCA.

Fentanilo

El fentanilo es el fármaco anestésico analgésico de referencia. Es un agonista mu puro 100 veces más potente que la morfina en su efecto analgésico. Metabólicamente debido a su gran liposolubilidad, tiene un pico de acción muy rápido, aproximadamente 5 minutos, pero también debido a este factor, tiene un efecto breve y se elimina rápidamente (aproximadamente en 30 minutos). La administración repetida provoca acumulación del fármaco en los tejidos, por lo que favorece la semivida de eliminación y el efecto. Tiene metabolismo hepático, siendo su principal metabolito el norfentanilo que es inactivo en cuanto a capacidad analgésica. En dosis elevadas puede producir bradicardia y rigidez muscular.

FENTANILOS DE LIBERACIÓN RÁPIDA

Son un grupo de fármacos opioides muy potentes que se utilizan para el dolor irruptivo de etiología oncológica.

El dolor irruptivo es un dolor moderado o intenso, transitorio y que aparece de forma brusca en un paciente con dolor controlado. Puede ser espontáneo (brusco e inesperado) o incidental cuando se asocia con alguna acción voluntaria (movimiento, tos, micción, defecación), involuntaria (reír, estornudar) o procedimental (exploraciones diagnósticas) y se puede prever su aparición.

Produce mayor efecto analgésico y más rápido comienzo de acción que placebo o morfina de liberación inmediata. Las dosis son determinadas individualmente por titulación.

Están comercializados con diferentes presentaciones:

- Citrato de Fentanilo Trans-mucosa Oral (CFTO): Actiq®, Abfentiq®
- Comprimidos Bucles de Fentanilo (CBF): Effentora®
- Comprimidos sublinguales de fentanilo (CSF): Abstral®, Avaric®
- Fentanilo en partícula soluble bucal (FPSB): Breakyl®
- Fentanilo intranasal-transmucosa nasal: pulverización nasal de fentanilo con pectina (PNFP): Pecfent®, pulverización intranasal de fentanilo (PINF): Instanyl®

OPIOIDE	CFTO: ACTIQ ABFENTIQ	CBF: EFFENTORA	CSF: ABSTRAL	FPSB: BREAKYL	PNFP: PECFENT	PINF: INSTANYL
• PRESENTACIÓN	Aplicador para frotar en mucosa int mejilla	Comprimido oralescentes. Mucosa yugal o sublingual	Comprimido bioadhesivo sublingual	Película soluble mucoadhesiva	Pulverizador nasal con pectina	Pulverización nasal
• ABSORCIÓN BUCAL	SI	SI	SI	SI	NO	NO
• DEGLUCIÓN	SI	SI	NO	SI	NO	SI
• DOSIS INICIAL (en mcg)	200	100	100	200	100	50
• INICIO DE ACCIÓN (en min)	10-15	10	10	15-30	3-7	3-7
• TIEMPO ESPERA HASTA SIGUIENTE DOSIS (min)	20	15-20	25-30	30	15	15
• INDICACIÓN EN XEROSTOMÍA	NO	SI	SI (xerostomía leve)	¿?	SI	SI
• CAMBIOS PH MUCOSA	NO	SI	NO	NO	NO	NO
• DURACIÓN	2.5-5h	4 h	4 h	4 h	120 min	3-4 h

Tramadol

Se trata de un opioide sintético agonista mu puro. Es un opioide menor, con una potencia entre 5-10 veces menor que la morfina. Tiene un doble mecanismo de acción. Por un lado tiene efectos centrales sobre los receptores opioides mu, kappa, delta, y a su vez, tiene efectos espinales por la inhibición de la recaptación de serotonina y noradrenalina actuando sobre las terminaciones nerviosas presinápticas. Su biodisponibilidad oral con dosis única es del 68%, sin embargo con dosis repetidas puede llegar al 100%, lo que podría explicar por qué con aumento de dosis tiene mayor eficacia aunque también mayor porcentaje de efectos secundarios. Es metabolizado en el hígado en un 80%. Su excreción es renal en un 90%, siendo la semivida de eliminación unas 5 horas aproximadamente. Sus efectos en términos de analgesia son buenos en monoterapia, tanto en asociación con el paracetamol o con el resto de AINEs en el tratamiento del dolor moderado o en CMA. Entre sus efectos secundarios cabe destacar las náuseas y los vómitos, que tiene relación con la dosis administrada y la velocidad de infusión en términos de administración intravenosa. Otros efectos secundarios son: somnolencia, disforia, alteraciones cognitivas, alucinaciones visuales. Bajo potencial de abuso y dependencia es importante en el tratamiento a largo plazo. Puede precipitar síndrome serotoninérgico en asociación con la paroxetina.

Metadona

Se trata de un opioide sintético no relacionado con la morfina químicamente. Por tanto es una buena alternativa en el caso de presentar alergias o tolerancia a la misma. En su mecanismo de acción existen varios modos de actuación. Por un lado actúa sobre los receptores μ y κ , y actúa también sobre la recaptación de noradrenalina y serotonina. Tiene actividad también sobre los receptores NMDA por lo que puede ser útil en el tratamiento de algún tipo de dolor que no responda bien a otros opioides. Presenta metabolismo hepático y eliminación renal pero la semivida de eliminación es muy variable de un individuo a otro y por tanto la hace un fármaco con dificultad para titular la dosis. Entre los efectos secundarios descritos en torno al uso de la metadona destacan la presencia de alteraciones del lenguaje y la aparición de cierto tipo de movimientos coreicos.

Oxicodona

Es opioide sintético derivado de la tebaína, agonista puro de los receptores μ y κ para algunos autores. Es más liposoluble que la morfina y en comparación tiene mejor biodisponibilidad que la morfina, entre un 60-87 %. Se metaboliza en el hígado mediante un proceso de N-dealquilación a noroxicodona, metabolito que carece de efectos clínicos analgésicos, y también sufre una N-demetilación dando lugar a oximorfona. La mayor parte de los efectos clínicos analgésicos dependen de la oxicodona, por lo que sus metabolitos carecen de efectos clínicos. Puede elevar los niveles de prolactina como el resto de los opioides. El resto de efectos secundarios son similares al resto de opioides aunque con menor intensidad. Así en pacientes oncológicos se ha visto que el porcentaje de náuseas y vómitos era inferior. Sin embargo el porcentaje del estreñimiento inducido por opioides era mayor, cosa que ha mejorado al añadirle naloxona a la molécula de oxicodona administrada vía oral. Debido a su metabolismo hepático, en la insuficiencia hepática se produce un aumento de las concentraciones plasmáticas de oxicodona, pero sin embargo en insuficiencia renal sólo se vio prolongado el tiempo de eliminación en 1 h, por lo que se convierte en una opción para enfermos con cierto compromiso de la función renal.

El uso en dolor agudo, sobre todo en el ámbito postoperatorio, está reflejado en varios trabajos utilizando la oxicodona intravenosa en modo PCA en comparación con fentanilo obteniendo buenos resultados en cuanto a términos de analgesia y efectos secundarios 10 . Existen también otras referencias de uso en dolor agudo postoperatorio con el uso de oxicodona de liberación retardada y de liberación inmediata.

Tapentadol

Es el opioide más novedoso que disponemos. Es un analgésico potente con propiedades opioides agonistas del receptor μ y propiedades adicionales de inhibición de la recaptación de noradrenalina. Esto le confiere propiedades analgésicas, a diferencia de otros opioides, tanto en el dolor nociceptivo como neuropático. A diferencia del Tramadol tiene mayor potencia analgésica opioide y solo es inhibidor de la noradrenalina no de la serotonina. También debido a ello tiene efecto techo. Dosis máxima de 500 mg/día repartido en dos dosis. Vía de administración: oral.

Su biodisponibilidad es del 32%, debido a que su metabolismo de primer paso es considerable, alcanzándose la concentración máxima entre las 3 y las 6 horas. Se distribuye ampliamente por el organismo, siendo bajo su nivel de unión a proteínas (20%). Aproximadamente el 97% del fármaco original se metaboliza, siendo la principal vía de metabolización la conjugación (70%) y otra pequeña fracción (15%) se metaboliza por el citocromo P450 a través de las isoenzimas CYP2C9, CYP2C19 y CYP2D6. Ninguno de los metabolitos tiene actividad analgésica. El Tapentadol y sus metabolitos se excretan casi exclusivamente (99%) por vía renal, con una semivida de eliminación de 4 horas. Con precaución o contraindicado en insuficiencia renal y

hepática.

Presentaciones: oral de liberación mantenida cada 12h. : 25, 50, 100, 150, 200, 250 mg

FÁRMACOS COADYUVANTES

Ketamina

Se trata de un anestésico potente, antagonista de los receptores NMDA, propiedad que le confiere su alta potencia analgésica. Ha estado implicada en algunos meta-análisis llegando a demostrar que dosis bajas de ketamina (0,1 mg/kg) pueden reducir el consumo de opiáceos en el postoperatorio inmediato hasta en un 30% y que podría llegar a ser útil como medicación de rescate en pacientes que sean resistentes al efecto de los opioides. Es uno de los fármacos implicados en la disminución de los fenómenos de sensibilización central en pacientes con dolor crónico. Es liberador de catecolaminas endógenas por lo que debe usarse con precaución en pacientes con coronariopatía o taquiarritmias, y por su capacidad de producir alucinaciones, debe usarse junto con benzodiacepinas. Es recomendable en dosis bajas en dolor complejo, y precedido de una premedicación con una dosis baja de benzodiacepina, para evitar los posibles efectos psicodislépticos

AGONISTAS α_2

Dentro de este grupo farmacológico como terapia en dolor agudo podemos citar dos fármacos como más relevantes: clonidina y la dexmedetomidina. Clonidina es un alfa-2-agonista con efecto analgésico, sedante y ansiolítico. El mecanismo por el cual produce analgesia no está del todo claro, parece ser que actúa sobre las vías descendentes inhibitorias medulares y sobre el locus ceruleus a nivel del SNC. Se ha utilizado en terapias de deshabitación de alcohol y opioides y como sedante en el tratamiento de quemaduras en niños. Puede administrarse vía oral a dosis de 1-3 mcg/kg o existe también la posibilidad de la administración vía intravenosa. Existen casos publicados de hipertensión de rebote tras la suspensión.

Dexmedetomidina, otro α_2 agonista de administración intravenosa que se ha utilizado con éxito en el tratamiento del dolor agudo postquirúrgico dando lugar a una disminución de consumo de opioides a nivel postoperatorio. Ha sido empleado también con éxito en sedaciones. Se ha observado que dexmedetomidina a dosis de 1 mg/kg de peso, con una concentración plasmática de 0,6 ng/ml, proporcionando sedación, hipnosis y analgesia sin depresión respiratoria.

Lidocaina intravenosa

Es en el ámbito del tratamiento del dolor agudo postquirúrgico y en algunos tratamientos de patologías de dolor crónico con elevado componente neuropático, donde la lidocaína intravenosa ha sido utilizada con éxito como analgésico produciendo una disminución en el consumo de opioides en periodo postoperatorio de cirugías abdominales y pélvicas, como colectomías y prostatectomías.

Además de la acción analgésica, los anestésicos locales tienen una acción antiinflamatoria, justificando así el uso de la lidocaína intravenosa para modular la respuesta inflamatoria proveniente del dolor postoperatorio.

El método de administración de la misma y las dosis no están claros. Han sido reportadas perfusiones continuas durante el intraoperatorio con bolo de inicio de 1 mg/kg, perfusiones continuas en 24h e incluso perfusiones controladas por el paciente. En algunos estudios se han recomendado concentraciones séricas por debajo de 3 mcg/ml ya que estos niveles se han

relacionado con el inicio de la aparición de efectos secundarios leves.

Gapentinoides

Son fármacos que estabilizan la membrana de las terminaciones nerviosas dañadas. La indicación principal para estos fármacos de gran utilidad en dolor crónico es el dolor neuropático definido por los pacientes como sensación lancinante o como descargas. Son análogos del neurotransmisor GABA, y producen una disminución en la liberación de neurotransmisores resultando en una reducción de la hiperexcitabilidad neuronal. Aunque la indicación principal de este grupo de fármacos es la epilepsia y algunos síndromes en dolor crónico, la pregabalina y la gabapentina han demostrado ser útiles en dolor agudo, sobre todo postquirúrgico, y en grandes quemados. En general son fármacos con propiedades farmacocinéticas atractivas, así pues, la pregabalina tiene una biodisponibilidad oral superior al 90 %, evita el metabolismo hepático, la fijación a proteínas plasmáticas es mínima, no necesitan monitorización de niveles plasmáticos y carecen de interacciones con otros fármacos.

Sus capacidades antinociceptivas fueron aprobadas 10 años después de que se aprobara su uso para epilepsia. Las capacidades reconocidas en el empleo de estos fármacos son el tratamiento de la epilepsia, trastorno de ansiedad generalizada y manejo del dolor crónico, ya sea en neuropatía diabética como en neuralgia postherpética. También se ha aprobado su uso fuera de ficha técnica para el tratamiento del dolor neurológico de origen central, secundario a lesión medular, y como parte de analgesia multimodal en el periodo periquirúrgico.

En conclusión aunque no existen claras evidencias científicas del efecto analgésico de la pregabalina y la gabapentina en dolor agudo, se ha visto en diferentes trabajos publicados en dolor agudo postoperatorio, una disminución en el consumo de opioides y una mejor valoración de la puntuación de dolor agudo medida en EVA. No existe consenso tampoco a la hora de administrar los fármacos pero parece que hay mejores resultados cuando son pautados desde el periodo preoperatorio.

Carbamacepina

Actúa bloqueando los canales de sodio voltaje dependientes. También parece intervenir sobre los receptores NMDA y el flujo de calcio a través de la membrana neuronal. Reduce la liberación de glutamato, estabiliza las membranas neuronales y disminuye el recambio de dopamina y noradrenalina. Estabiliza las membranas nerviosas hiperexcitadas, inhibe las descargas neuronales y reduce la propagación sináptica de los impulsos excitatorios. Su absorción es lenta y variable, pero se absorbe casi por completo en el tracto gastrointestinal. Alta unión a proteínas (55% en niños y 76% en adultos). Se metaboliza en el hígado y su metabolito carbamazepina-10,11-epóxido (vía el citocromo P-450 3A4) posee una actividad anticonvulsionante, antidepresiva y antineurálgica. Su eliminación se realiza por vía renal (72%). Su inicio de acción varía según el paciente, entre 24 y 72 horas en el caso de su acción antineurálgica. Los efectos adversos más frecuentes son: visión borrosa, cefalea continua, escuchar o percibir los sonidos a una frecuencia menor o mayor que la normal, mareo, aumento de la frecuencia de crisis convulsivas, falta de apetito, somnolencia y debilidad. La dosificación debe ser gradual para obtener mejor adherencia y tolerancia al fármaco. Se inicia con 100 mg / día y se puede ir aumentando hasta llegar a 1200-1600 mg /día repartido en 3 dosis. Su principal indicación en dolor es la Neuralgia del Trigémino o Tic doloroso. En tratamientos prolongados se recomienda hacer perfiles de función hematológica y hepática, así como niveles plasmáticos del fármaco.

Oxcarbacepina

Es un fármaco análogo de la carbamazepina con mejor perfil de efectos secundarios. Es un

derivado estructural de la carbamazepina a la que se añade un átomo de oxígeno y extraen el anillo de dibenzazepina. Esta diferencia ayuda a reducir el impacto del fármaco sobre el hígado debido a su metabolismo y de ese modo previene formas graves de anemia o agranulocitosis que en ocasiones se asocia con la carbamazepina. Se absorbe por casi por completo vía oral, se une a proteínas plasmáticas en un 40% y se metaboliza en hígado. Se elimina principalmente vía renal. La dosis inicial es de 150-300 mg por la noche, y posteriormente incrementar 150-300 mg cada 3-5 días. Dosis máximas de 1200 mg en 3 dosis. Sus efectos adversos son parecidos a los de la Carbamazepina pero mejor tolerados

Antidepresivos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS) y noradrenalina (ISRN)

Los más conocidos y utilizados son Venlafaxina y Duloxetina.

La **Venlafaxina** es un IRS a dosis bajas y un IRSN a dosis altas, es decir que para obtener un buen tratamiento del dolor se precisan dosis altas para poder así inhibir también la Noradrenalina. Se metaboliza por el citocromo P450 a desvenlafaxina (O-desmetilvenlafaxina), que es tan potente como IRSN como el compuesto original. Se excreta vía renal. Sus efectos adversos son los comunes a los antidepresivos más conocidos (náuseas, dispepsia, sudoración, somnolencia e insomnio) y a diferencia de los Antidepresivos Tricíclicos no poseen acción anticolinérgica y son por ello mejor tolerados. Su dosis recomendable en dolor es entre 150 y 225 mg al día, que puede hacerse en liberación normal o prolongada (una vez al día). Debido a su efecto serotoninérgico importante a dosis altas debe retirarse paulatinamente.

La **Duloxetina** es un inhibidor dual, potente y equilibrado de la recaptación de serotonina (5HT) y noradrenalina (NA) (ISRN). Presenta la misma afinidad para unirse a ambos transportadores de monoaminas, a diferencia de la Venlafaxina, facilitando así su dosificación. Su eficacia en el tratamiento del dolor se basa en el efecto sobre las vías serotoninérgicas y noradrenérgicas descendentes inhibitorias del dolor (SNC). Se absorbe tras la administración oral y alcanza el valor de Cmax a las 6 h de su administración. La biodisponibilidad oral de la duloxetina varía entre 32% y 80% (media de 50%). Se une en un 96% a las proteínas plasmáticas, se metaboliza en el hígado por CYP1A2 y CYP2D y los metabolitos se excretan principalmente en la orina. La vida media de eliminación de la duloxetina oscila entre 8 a 17 h (media de 12 h). Los efectos adversos más frecuentes son: náuseas, cefalea, sequedad de boca, somnolencia, fatiga, insomnio, mareos y estreñimiento. No obstante su perfil de seguridad es mayor que en los ATD tricíclicos. Dosis inicial oral de 30 mg/día y puede aumentarse a 60 mg. En dolor no se recomienda llegar a 90 o 120 mg/día. Indicada en todo tipo de dolor neuropático periférico.

Otros fármacos ATD menos utilizados pero con características similares son la Mirtazapina y Trazodona.

Corticoides

Los corticosteroides tienen una importante acción antiinflamatoria, pudiendo inhibir tanto las manifestaciones inmediatas como tardías de la inflamación. Su mecanismo de acción consiste en la inhibición de la vasodilatación, disminuyendo el exudado celular y el depósito de fibrina en el área inflamada.

Están indicados básicamente en el dolor neuropático o mixto (neuralgias postraumáticas y hernias discales con dolor radicular). Son muy útiles en dolor por metástasis vertebrales y radiculopatías, compresión medular y en la hipertensión craneal secundaria a metástasis cerebrales. También se utilizan los corticoides Depot para procesos invasivos (infiltración faceta del raquis, infiltración

epidural, radicular, hombros dolorosos, rodillas).

En general poseen una buena absorción por vía oral, con una biodisponibilidad de alrededor del 90%. Poseen un importante metabolismo hepático, dando lugar a numerosos derivados esteroideos inactivos que posteriormente sufren procesos de conjugación. Su eliminación es renal.

Las **dosis iniciales** recomendadas son:

- Dexametasona: 2-6 mg/día
- Prednisona: 20-60 mg/día
- Triamcinolona: 1-1,5 mg/Kg en los procedimientos de infiltración
- Betametasona: 0,1 mg/Kg en los procedimientos de infiltración

Los efectos secundarios más frecuentes en procesos de dolor cuya administración está muy limitada en el tiempo son los trastornos GI (ulcera péptica, hemorragia GI), edema sistémico, agitación, insomnio, aumento de peso.

TRATAMIENTOS TÓPICOS: ANESTÉSICOS LOCALES Y CAPSAICINA

Los anestésicos locales actúan bloqueando el canal del calcio e impidiendo la transmisión del potencial de acción a lo largo de los nervios sensitivos. Este bloqueo de la conducción es particularmente eficaz para el dolor periférico bien localizado. Su mayor limitación es la corta duración de su acción cuando se administra en dosis única.

Las vías de administración de los anestésicos locales son variadas.

- **Tópica:** crema EMLA (mezcla eutéctica de lidocaína y prilocaína) y gel de lidocaína.
- **Lidocaina 5% en parche:** Versatis ®: la lidocaína contenida se difunde de manera continua en la piel, produciendo un efecto analgésico local. Previene o alivia el dolor por medio de la interrupción de la conducción o impulso nervioso impidiendo la entrada de iones Na⁺ a través de la membrana nerviosa. Indicado para el alivio sintomático del dolor neuropático asociado a infección previa por herpes zoster (neuralgia postherpética, NPH) en adultos.
- **Bloqueos nerviosos periféricos.**
- **Bloqueos de plexos nerviosos:** proporcionan analgesia en zonas amplias como los miembros superior o inferior.
- **Analgesia intra y epidural**
- **Otras vías:** en cavidades corporales como rodilla, espacio interpleural, etc.

PREPARADOS Y DOSIS DE ANESTÉSICOS LOCALES	INFILTRACIÓN	COMIENZO ACCIÓN	DURACIÓN DEL EFECTO	DOSIS MÁXIMA (mg)
• LIDOCAÍNA	1-2%	1-2´	1h	200 mg
• MEPIVACAÍNA	1%	2-5´	1-2h	300 mg
• BUPIVACAÍNA	0.25-0.5-0.75%	5´	3-5 h	30-60 mg
• ROPIVACAÍNA	0.2%	5´	3-5 h	20-40 mg

- ****Capsaicina en parche:**** Qutenza®: parche cutáneo que contiene el principio activo de Capsaicina (8%). Estas altas dosis de Capsaicina, sobreestiman a los receptores Vainilloides del TRPV1, los «desensibiliza» y los incapacita provocando una disfunción mitocondrial reversible, para responder a los estímulos que normalmente provocan dolor en los pacientes con dolor neuropático periférico. El parche debe administrarse en un medio hospitalario y solo puede aplicarse en la piel intacta, no irritada y seca. Indicado en pacientes con dolor neuropático periférico.

ANALGESIA MULTIMODAL EN DOLOR AGUDO

La mejor estrategia en el tratamiento de dolor agudo es la que consiga mayor bienestar con mínimos efectos adversos. Para ello, cuando elegimos un fármaco, debemos tener en cuenta la edad del paciente, el tipo de dolor, la intensidad, el perfil de riesgo y su comorbilidad.

En las últimas referencias sobre dolor agudo, aparece el concepto de analgesia multimodal. La aplicación de protocolos con analgesia multimodal implica la asociación de diferentes fármacos analgésicos administrados por diferentes vías, para conseguir una efectividad mayor sobre su utilización única, disminuir los efectos secundarios y aumentar la satisfacción de los pacientes. En este capítulo se describen las diferentes opciones terapéuticas para el manejo del dolor agudo, sus beneficios y sus limitaciones. La combinación de técnicas analgésicas y fármacos, posee un

efecto sinérgico o aditivo con decremento del requerimiento para una medicación individual y ello conlleva una disminución de los efectos adversos.

Es necesario un abordaje multimodal del dolor que incluya el uso de técnicas regionales de manera habitual, una combinación de analgésicos como paracetamol, AINEs no específicos o COX-2 y opioides, haciendo una elección responsable dependiendo del tipo de paciente, de la valoración del dolor así como de los efectos adversos previstos.

BIBLIOGRAFÍA

- Dolor agudo en urgencias y quemados. Medel Rebollo FJ., Ribera Canudas MV. Manual de Medicina del Dolor. Fundamentos, evaluación y tratamiento. SED. 2016.
- Manejo del dolor agudo en el servicio de urgencia. emergency department management of acute pain. Dra. Natalia Abiuso y cols. REV. MED. CLIN. CONDES - 2017; 28(2) 248.
- Ibuprofeno intravenoso: experiencia clínica en el tratamiento del dolor postoperatorio A. Zuleta-Alarcon¹, J. Fiorda-Diaz, A. Martinez Ruiz, A. Abad Gurumeta, L. M. Torres Morera y S. D. Bergese. Rev Soc Esp Dolor 2016; 23(2): 78-87
- Parecoxib frente a ketorolaco en el control del dolor agudo postoperatorio moderado. P. GARCÍA-HAREL ET AL. Rev. Soc. Esp. del Dolor, Vol. 12, N.º 6, Agosto-Septiembre 2005.
- Fentanyl ITS Efficacy and Safety in Geriatric Patients. E. R. Viscusi et al. Drugs Aging (2016) 33:901–912.
- Nuevos enfoques en el tratamiento del dolor agudo postoperatorio. N. Esteve Pérez et al. Rev. Soc. Esp. del Dolor, Vol. 24, N.º 3, Mayo-Junio 2017.
- Smith HS Considerations in selecting rapid-onset opioids for the management of breakthrough pain. J Pain Res 2013;6:189-200
- Cánovas Martínez L, Rodríguez Rodríguez AB, Castro Bande M, Pérez Arviza L, López Soto C, Román Nuñez R. Tratamiento del dolor irruptivo. Rev Soc esp Dolor 2012;19(6):318-324
- Blanco B, García Ruiz AJ, García-Agua Soler N. Resultados en salud y eficiencia del fentanilo intranasal en pectina en el dolor irruptivo en la práctica clínica habitual. Rev Soc Esp Dolor. 2013;20(5): 221-229.
- Oxycodone versus fentanyl for intravenous patient controlled analgesia after laparoscopic supracervical hysterectomy: A prospective, randomized, double-blind study. Kim NS. Et al. Medicine (Baltimore) 2017.
- A comparison of oxycodone prolonged-release vs oxycodone + naloxone prolonged release after laparoscopic hysterectomy. Comeleon M et al. Acta Anaesthesiol Scand 2013.
- Tapentadol retard en el dolor crónico intenso. L. M. Torres Morera .Rev. Soc. Esp. del Dolor, Vol. 18, N.º 5, Septiembre-Octubre 2011.
- Kanda T, Ohta Y, Kida A, Kemmotsu O. The effect of alpha 2 adrenergic drugs on the activity of neurons in the rat nucleus raphe magnus in vitro. Anesth analg 1999;88(2):459-461.
- Clarke C, McConachie I, Banner R. Lidocaine infusion as a res-cue analgesic in the perioperative setting. Pain Res Manag. 2008;13:421---3.
- J.R. González-Escaladaa, M.J. Rodríguez, M.A. Cambac. Recomendaciones para el tratamiento del dolor neuropático. Rev Soc Esp Dolor. 2009;16(8):445-467
- MaijaHaanpää, NadineAttal, MiroslavBackonja, et al. NeurPSIG guidelines on neuropathic assessment. Pain 2011; 152:14-27.
- Sarakatsianou C. et al. Effect of pre-emptive pregabalin on pain intensity and postoperative morphine consumption after laparoscopic cholecistectomy. Surgical endoscopy. 27. 2013.
- Kumar K. et al. Pregabalin versus tramadol for postoperative pain management in patients undergoing lumbar laminectomy: a randomized, double-blinded, placebo-controlled study.

Journal of pain research. 6. 2013.

- Aréchiga-Ornelas G y cols. Abordaje multimodal para el manejo del dolor agudo. Revista Mexicana de Anestesiología Vol. 33. Supl. 1, Abril-Junio 2010 pp S18-S2.
- Rosa-Díaz J y cols. Aspectos básicos del dolor postoperatorio y la analgesia multimodal preventiva. Rev. Mex. de Anestesiología Vol. 37. No. 1 Enero-Marzo 2014 pp 18-26.
- Guía de Consenso para el buen uso de Opioides: Gestión de Riesgos y Beneficios. Plan Nacional de Drogas; Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; Socidrogalcohol; 2017. Alvarez J.; Calvete S; Fernandez-Marcote R.; Guardia J.; Henche A.; Ligoña A.; López A.; Monleón M.; Pascual F.; Sala C.; Sánchez CA; Tuca A; ISBN: 978-84-945737-4-3